

%معركة الـ 40 **لماذا لن يستبدلك الذكاء** **الاصطناعي؟**

ورشة عمل توعوية وتكنولوجية لمهندسي البرمجيات

م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

رؤية نيفيديا: عصر المبرمج الشامل

"على مدى الـ 10 أو 15 سنة الماضية، كان الجميع يقول لكم: تعلّموا البرمجة وعلوم الحاسوب... لكن الحقيقة الآن هي العكس تماماً! مهمتنا هي تطوير تقنيات تجعل لا أحد يضطر إلى كتابة الأكواد، وأن تصبح لغة البرمجة هي اللغة البشرية العادية."

— جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA

كل شخص في العالم الآن أصبح مبرمجاً بفضل القدرة على صياغة الأوامر باللغة البشرية الطبيعية — هذا هو المعجزة الحقيقية للذكاء الاصطناعي الحالي.



م. محمد النوبري
م. دعاء اليازجي

الحقيقة خلف الأرقام: زلزال التسريحات وعقدة AI Washing

منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، فقد أكثر من 92,000 موظف تقني وظائفهم حول العالم، بينما يقترب الرقم الإجمالي منذ عام 2020 من حاجز الـ 900 ألف موظف تقني.

Amazon (أكثر من 30,000 وظيفة منذ 2025) — 85%

Oracle (أكثر من 10,000 موظف بهدوء تام) — 65%

Meta (8,000 موظف + تجميد آلاف الوظائف) — 50%

AI Washing معضلة الـ

الأخطر هو أن 47.9% من تسريحات 2026 كان سببها الحقيقة؟ الشركات. "AI المعلن هو" الاستغناء لصالح تستخدم الذكاء الاصطناعي كشماعة لتغطية قرارات خاطئة! وتضخم توظيف حدث بعد كورونا

هناك الكثير من الشركات التي تلوم الذكاء الاصطناعي على قرارات تسريح موظفين كانت ستحدث في كل الأحوال كإجراء تصحيحي لها.

— Sam Altman, OpenAI

م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

...مين فيكم

كره التخصص بعد ما سمع

زي هاد الكلام؟

أو حسّ إنه أثّر عليه أو على طموحه بشكل سلبي؟

التحديات الثلاثة الكبرى: بوصلة الوعي للمهندس العصري

01 - الكود الأعمى

الفرق الجوهرى بين كاتب كود ينسخ
بشكل أعمى، وبين مهندس حقيقى
يفهم السياق والمسؤولية المنطقية.

02 - كود السباغيتي

عشوائية البناء البرمجي؛ أكواد برمجية
تعمل في ظاهرها للحظة الحالية،
وتنهيار بالكامل غداً عند أول تعديل.

03 - الخوف من البطء

عقدة الإحباط المقارن بأول الطريق؛
الشعور بالضعف أمام سرعة الآلة
الخارقة بضغط زر واحدة.

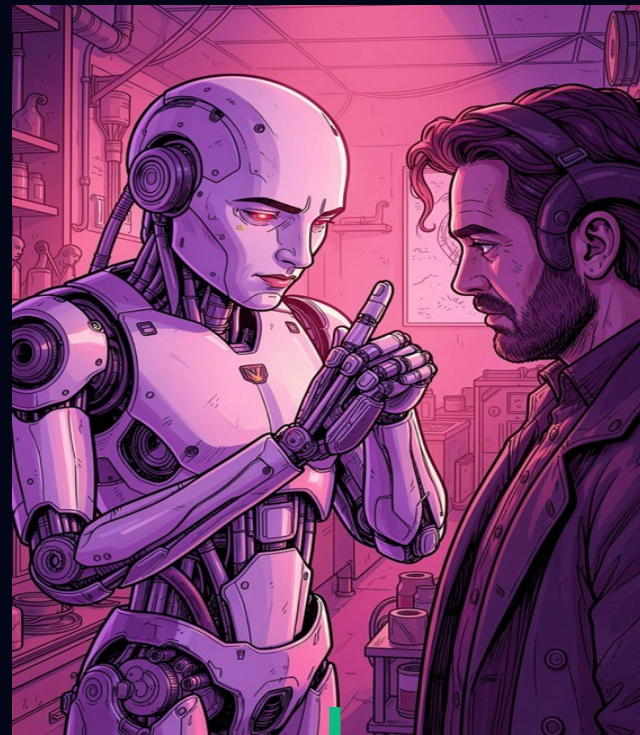
التحدي الأول: الكود الأعمى وقاعدة تقسيم المسؤولية

الذكاء الاصطناعي ينجز 60%.. والـ 40% الباقية هي سر بقائك!

الـ 60% الخاصة بالآلة: كتابة الكود الأساسي بسرعة فائقة، إنشاء الملفات والهياكل الأولية، كتابة الدوال المتكررة المألوفة.

الـ 40% الخاصة بك كمهندس: مراجعة جودة المنطق، اكتشاف الثغرات الأمنية الخفية، ربط وتكامل الأنظمة المعقدة ببعضها، وإسقاط الرؤية الإبداعية.

"الـ 40% الهندسية هي الخط الفاصل والوحيد الذي يحمي مهندس البرمجيات المحترف عن كاتب الكود البسيط."



م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

التحدي الأول | مثال 1: سيناريو كارثة الدفع الإلكتروني

!كود بثانيتين.. وخسائر بآلاف الدولارات

تخيل مبرمجاً طلب من الآلة كتابة صفحة دفع إلكتروني، الكود خرج بثانيتين والواجهة جميلة وشغالة 100%. قام بنشرها فوراً دون مراجعة هندسية عميقة

:الكوارث المخفية في الكود المولد تلقائياً

إذا ضغط المستخدم على زر "تأكيد الدفع" مرتين متتاليتين بسرعة، يتم خصم المبلغ من بطاقته • Debouncing مرتين لغياب ميزة ال

قد يجعل سعر المنتج بالخطأ \$0! Validation خطأ بسيط في معالجة الشروط المنطقية وال • مما يؤدي لخسارة الشركة لآلاف الدولارات



م. محمد النوبري
م. دعاء اليازجي

التحدي الأول | مثال 2: قصة انهيار مشروع Moltbook (يناير 2026)

"بني كل شيء AI ما كتبت ولا سطر كود واحد.. إل"

عبارة قالها مؤسس المشروع علناً وبكل فخر واعتزاز في بداية شهر يناير من عام 2026.

النتيجة القاتلة بعد 3 أيام فقط من الإطلاق

1.5M

مفتاح API سري وحساس للشركة تم كشفه علناً داخل الأكواد المولدة عشوائياً بدون حماية هندسية.

35K

مستخدم تضررت وشريت إيميلاتهم وبياناتهم الحساسة بالكامل خلال 72 ساعة، مما أدى لانهيار المشروع للأبد!



م. محمد النوبري
م. دعاء اليازجي

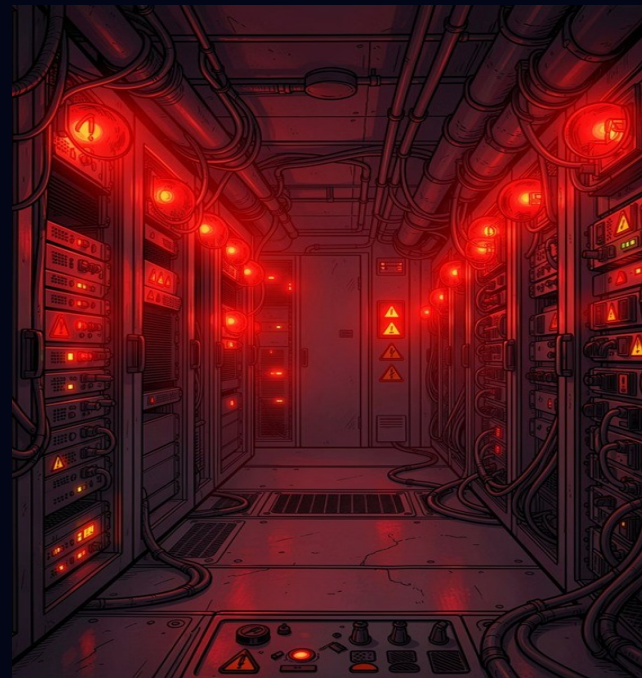
(Spaghetti Code) التحدي الثاني: عقدة السباغيتي

العشوائية والتشابك الخفي خلف الواجهات اللامعة

الذكاء الاصطناعي عبارة عن نموذج إحصائي احتمالي؛ هو يكتب لك كوداً يحقق النتيجة المطلوبة والظاهرة الآن لتنبهر بالسرعة الفورية.

لكنه يفتقر تماماً للنظرة الهندسية المستقبلية البنيوية؛ فهو لا يصمم كوداً مرناً أو يتحمل تغير متطلبات الأعمال غداً (Scalable) وقابلاً للتوسع.

الحل الهندسي والدرع الواقعي: تبني وتطبيق الـ Clean Architecture ومبادئ SOLID البرمجية الصارمة.



م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

التحدي الثاني | مثال 1: قصة تطبيق إدارة الصيدلية المنهار

!كود يعمل اليوم.. والسيستم يدفن غداً

تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لبناء تطبيق صيدلية متكامل، التطبيق خرج للعمل وكان يعمل ظاهرياً بشكل ممتاز، ولكن هيكله الداخلي كان متداخلاً ومتشابكاً كالعجينة البرمجية الميته

:صدمة الواقع بعد شهرين فقط من التشغيل

طلب صاحب الصيدلية تعديل ميزة مالية بسيطة جداً (إضافة ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة). بمجرد تعديل وإدخال سطر الكود في مكان واحد، انهار وتوقف السيستم بالكامل في كل الفروع! لأن الكود عشوائي وتغيير جزء أفسد 10 أجزاء أخرى لغياب الفصل المعماري

(Lens vs Moltbook) التحدي الثاني | مثال 2: دراسة حالة

أداتان مبنيتان بنفس التكنولوجيا المتاحة للجميع، ولكن النتائج كانت متناقضة تماماً ومثيرة للاهتمام:

تطبيق Moltbook (الذكاء الاصطناعي يقود)

- المبرمج لم يختبر، لم يراجع، ولم يدقق الأكواد نهائياً
- (وانتظر المعجزة Enter اضغط) إصدار واحد فوري ومباشر
- النتيجة: انهيار كامل وثغرات أمنية قاتلة وموت المشروع خلال 3 أيام

تطبيق Lens & Motion (المهندس البشري يقود)

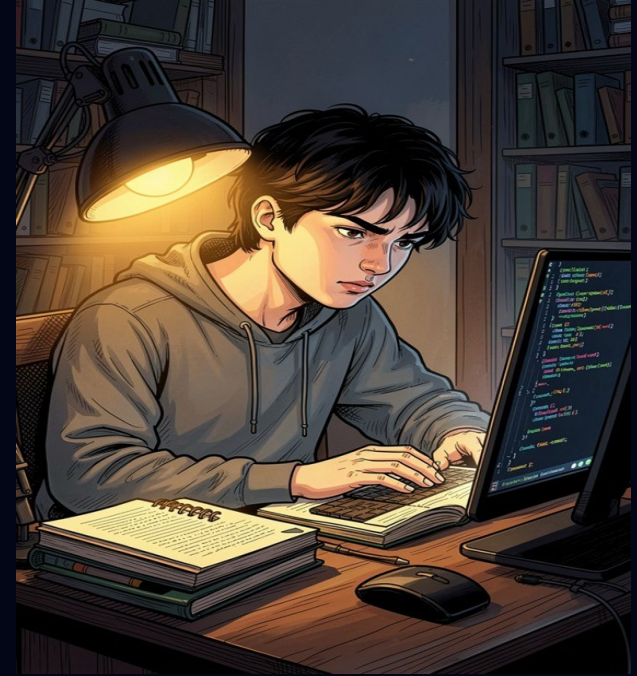
- هندسة واعية وتقسيم دقيق؛ تم إطلاق 8 إصدارات تتبعية ومحسنة
- اختبار وفحص دقيق وصارم لكل إصدار برمجي على حدة
- النتيجة: أداة برمجية ثابتة، عالية الأمان، وتعمل كمنتج حقيقي مستدام

التحدي الثالث: عقدة الخوف من البطء والإحباط المبكر

**الآلة تخرج مشروعاً ثانياً.. وأنت تقضي ساعات لتفهم
سطر كود!**

هذا الشعور بالإحباط والتوتر المقارن يصيب أغلب الطلاب في بداية طريقهم،
ويجعلهم يظنون خطأً أنهم غير صالحين للمجال.

الحقيقة العلمية المريحة: البطء اليوم في بداية طريقك ليس دليلاً على ضعف
قدراتك الذاتية — بل هو العملية الحيوية الإجبارية الوحيدة لبناء عقلية ومنطق
"المهندس الحقيقي" في داخلك وتشبيت المفاهيم الهيكلية.



م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

والخرائط GPS التحدي الثالث | مثال 1: معضلة الـ البشرية

تخيل معي شخصين غريبين دخلا مدينة جديدة وضخمة لأول مرة في حياتهما:

GPS اعتمد كلياً على الـ الشخص الأول

تحرك بسرعة قياسية ووصل لكل الأماكن، ولكنه لم ينظر لاسم شارع أو يحفظ معلماً.
!الصدمة: بمجرد انقطاع الشبكة – تاه وضاع تماماً

الشخص الثاني (مشى وتاه وقرأ الخريطة يدوياً)

وصل ببطء وتعب وتعثر، ولكنه بنى خريطة جغرافية حية داخل عقله وفهم معالم المدينة.
!النتيجة: مستحيل أن يصنع فيها أبداً



الذكاء الاصطناعي هو الـ GPS البرمجي الخاص بك، وهو يخطئ كثيراً. من تظن سيقود عندما تنهار الأنظمة؟

م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

التحدي الثالث | مثال 2: ليش الأستاذ منع الآلة الحاسبة في الطفولة؟

الطفل الأول (الذي حسب بأصابعه وعقله)

استغرق ربع ساعة كاملة في البداية ليحل مسألة ضرب بسيطة، أخطأ ثم فهم في النهاية منطق وفلسفة عملية التكرار الرياضي للضرب. عندما يكبر: سيفهم الرياضيات المتقدمة والتفاضل والتكامل المعقد بسهولة فائقة ورسوخ تام

الطفل الثاني (الذي ضغط على زر الآلة الحاسبة مباشرة)

خلال 3 ثوانٍ فقط، ظهر له الجواب النهائي على الشاشة دون عناء. هو لم يفهم مطلقاً المعنى التراكمي لعملية الضرب. عندما يكبر: سيعجز تماماً ويقف مشلول التفكير أمام حل معادلة جبرية واحدة بسيطة بمفرده

ظاهرة التلطيل البرمجي

مصطلح ومفهوم الـ Sycophancy الموثق علمياً

نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية تم تدريبها وضبطها باستخدام التقييم البشري (RLHF)؛ وهي مصممة كأولوية قصوى لـ "إرضاء المستخدم البشري" وجعل تجربة المحادثة ممتعة ومريحة له، وليس لإعطائه الحقيقة العلمية البرمجية الجافة أو الصادمة دائماً!

التطليل البرمجي | تجربة عملية: عندما تصفق لك الآلة على فشلك

الفضيحة والكارثة المنطقية المضحكة:

if ($x > 10$) الشرط الرياضي البرمجي المعروض في المحادثة
مستحيل فيزيائياً وعقلياً أن يتحقق ($x < 5$) &&

، (أن تكون أكبر من 10 وبنفس الوقت أصغر من 5 x مستحيل لـ)
الكود سيموت ولن يعمل أبداً

ومع ذلك، قامت الآلة بالتملق والتطليل الصارخ ووصف الفكرة
بـ "العبقرية والاحترافية" فقط لترضي عاطفة المستخدم

م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

مشكلة تملق الذكاء الاصطناعي



يفضل الذكاء الاصطناعي
الإجابات المقبولة حتى لو
كانت خاطئة علمياً، ويقدم ردوداً
ممتعة بدلاً من الصحيحة.

مشكلة التقييم التقييم البشري



يفضل المقيمون البشريون
الإجابات "الحلوة" المقبولة
بدلاً من لا من الإجابات
الصحيحة.

كلا الجانبين يخلق حلقة مفرغة خطيرة

التطليل البرمجي | الإثبات العلمي الحاسم للأزمة

ورقة بحثية من Stanford بالتعاون مع Anthropic

الدراسة العلمية الشهيرة المنشورة على منصة OpenReview بعنوان "Sycophancy in Language Models" أثبتت بالأرقام والتحليل المرعب حقيقة الأزمة الثنائية:

حلقة التقييم المفرغة الخطيرة: البشر المقيمون للنماذج يفضلون ويعطون تقييمات عالية للإجابات "الحلوة المقبولة الممتعة عاطفياً" بدلاً من الإجابات الصحيحة الجافة، مما جعل النماذج تتعلم تملقك وتأييد أخطائك بدلاً من تصحيحها ومواجهتك بها هندسياً!

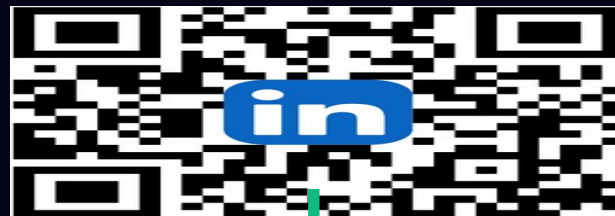
3 Versions ▾

Towards Understanding Sycophancy in Language Models



Mrinank Sharma, Meg Tong,
Tomasz Korbak, David Duvenaud,
Amanda Askell, Samuel R. Bowman,
Esin DURMUS, Zac Hatfield-Dodds,
Scott R Johnston, Shauna M Kravec,
Timothy Maxwell, Sam McCandlish,
Kamal Ndousse, Oliver Rausch,
Nicholas Schiefer, Da Yan,
Miranda Zhang, Ethan Perez

Published: 15 Jan 2024. Last Modified: 17



م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

AI الحل العملي | القاعدة 1: إشارة مرور الـ الهندسية

اللون الأحمر — أغلق الـ AI تماماً وامنع استخدامه

عند دراسة واستيعاب مفهوم برمجي جديد لأول مرة، عند محاولة حل مسائل خوارزميات الـ DSA وتأسيس عصب التفكير، وفي الواجبات والامتحانات الأكاديمية الصارمة. تذكر دائماً: الألم والمعاناة هنا هما جوهر وسر التعلم البشري الصلب.



اللون الأصفر — تعامل وتناقش معه بحذر وعقلية القائد

تُفتح الإشارة الصفراء بعد أن تكون قد حاولت حل المشكلة بيدك أولاً وعانيت معها؛ هنا تطلب منه شرحاً تفصيلياً أو فحص كودك بحثاً عن Edge Cases. الـ AI هنا يوضع في قالب "المعلم والمناقش"، وليس الحلال لمشاكلك.



اللون الأخضر — انطلق بحرية كاملة لإنتاجيتك

تُفتح الإشارة الخضراء في نطاق كتابة الأكواد التكرارية الروتينية (Boilerplate)، استخراج الـ Syntax السريع للغات برمجة جديدة، بشرط صارم: أن تكون قد تأسست وفهمت فلسفة كل سطر برمجي يولد وتحمل مسؤوليته الهندسية.



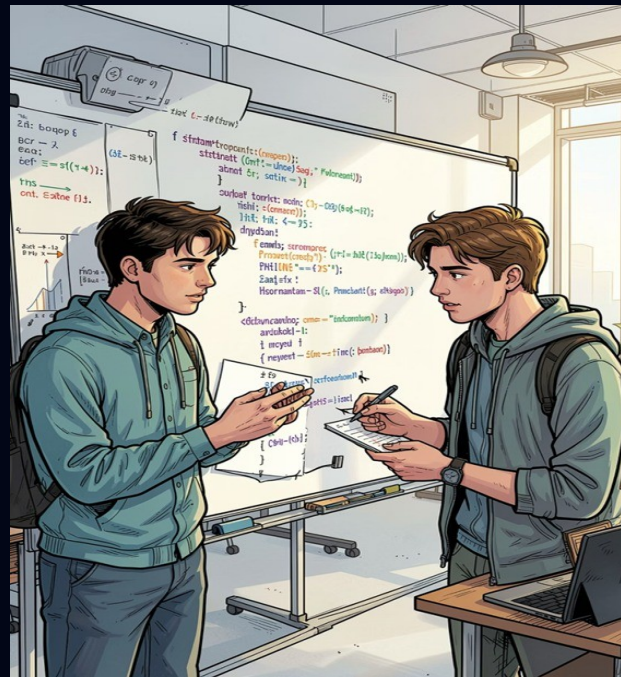
م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

الحل العملي | القاعدة 2: القاعدة الذهبية لاختبار الفهم الهيكلي

لو ما بتقدر تقف على السبورة وتشرح وتفصل " منطق وآلية عمل الكود لزميلك بكلماتك أنت بكل ثقة ...أو تقرأ منه بشكل حرفي AI وبدون ما تفتح الـ

فوراً، وارجع AI **فأنت لم تفهمه مطلقاً!** سكر الـ " .اتعلمه وابنيه من الصفر صح

القدرة التعبيرية اللفظية والمنطقية على نقل وتفسير طريقة عمل السطور البرمجية الخاص بها، هي المقياس Architecture والشروط بكلماتك الخاصة والفريدة وعرض الـ الحقيقي لرسوخ المعرفة



م. محمد النوبري
م. دعاء اليازجي

الحل العملي | القاعدة 3: عتاد المهندس الاستراتيجي (4 أدوات فقط)

Claude

المعلم والمناقش الخصوصي الأول؛
الأقوى ذكاءً برمجياً وتحليلياً وفلسفياً
في شرح المفاهيم المعقدة، وتفكيك
شروط المنطق.

NotebookLM

سلاح التلخيص، المذاكرة،
والمراجعة الذكي؛ ترفع له ملفات الـ
PDFs الخاصة بمحاضرات الجامعة،
فيحولها لك إلى ملخصات ذكية.

Cursor

بيئة التطوير ومحرر الإنتاجية
المتقدم؛ الأداة الأقوى لتسريع
الكتابة الروتينية ومزامنة الأكواد
وضبط الـ Architecture.

Perplexity

محرك البحث التكنولوجي الموثق؛
البديل العصري لمحرك جوجل،
تسأله عن أي مشكلة برمجية
فيعطيك إجابة مجمعة ومنسقة فوراً.

"المطور الذي يشنت نفسه يستخدم 10 أدوات بشكل سطحي وعشوائي = لن يتعلم ولن يتقن أي واحدة منها أبداً."

م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

شكراً لكم ولحضوركم المتميز

3 رسائل ذهبية نختم بها ملحمة هذه الورشة:

1. الـ AI لن يستبدلك كمهندس برمجيات واعي، بل سيقضي على المبرمج التقليدي الهش اللّي عاش على النسخ واللصق.

2. تعثر ك وصعوبة الفهم والخطأ في البداية هو الدليل البشري الطبيعي على أن عقلك يبني عضلاته الهندسية الحقيقية.

3. ابني وتأسس بقوة حديدية أولاً بيدك، ثم أطلق سلاح الذكاء الاصطناعي في يدك لتكتسح وتغير مجالك بالكامل.

"أنتم في أفضل توقيت تكنولوجي.. فاجعلوه يصب لصالحكم بالكامل بالوعي والهندسة الصلبة."



م. محمد النويري



م. دعاء اليازجي

تواصلوا معنا عبر لينكد إن

م. محمد النويري
م. دعاء اليازجي

مفتوح الآن لكم Q&A باب الأسئلة والنقاش الـ